

Tipos de JOIN en SQL: Guía Visual de Combinación de Tablas

Tabla A: Clientes

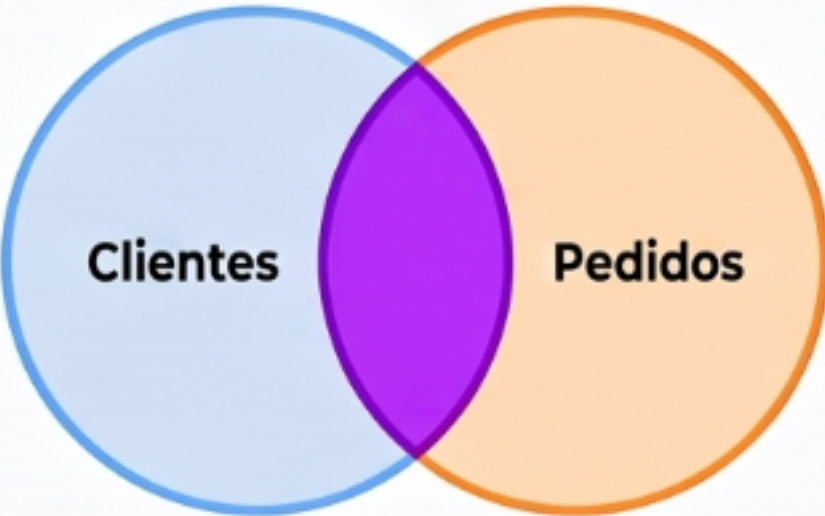
ID_Cliente	Nombre
1	Ana
2	Beto
3	Carla

Tabla B: Pedidos

ID_Pedido	Cliente_ID	Total
101	1	50€
102	2	30€
103	4	20€

Joins Relacionales

INNER JOIN (La Intersección)

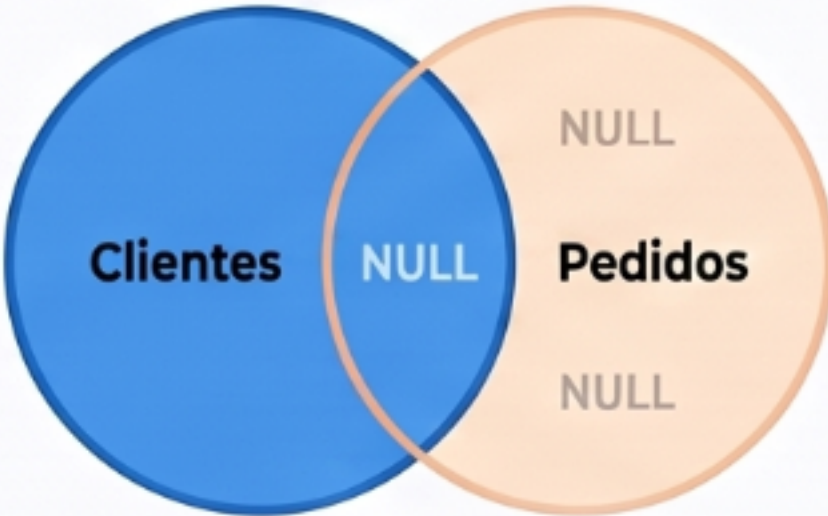


Devuelve únicamente las filas que tienen una coincidencia exacta en ambas tablas; lo demás se descarta.

```
SELECT * FROM Clientes c
INNER JOIN Pedidos p
ON c.id = p.cliente_id;
```

Visualmente, es el área donde dos círculos se traslapan.

LEFT JOIN (Preservar la Izquierda)

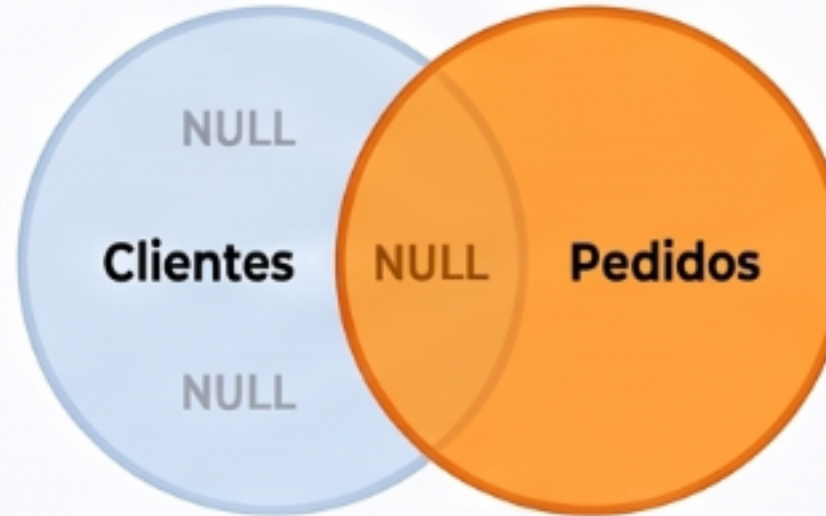


Mantiene todos los registros de la tabla izquierda, rellenando con NULL si no hay coincidencia a la derecha.

```
SELECT * FROM Clientes c
LEFT JOIN Pedidos p
ON c.id = p.cliente_id;
```

Útil para ver "todos los clientes, tengan o no pedidos".

RIGHT JOIN (El Espejo del Left)

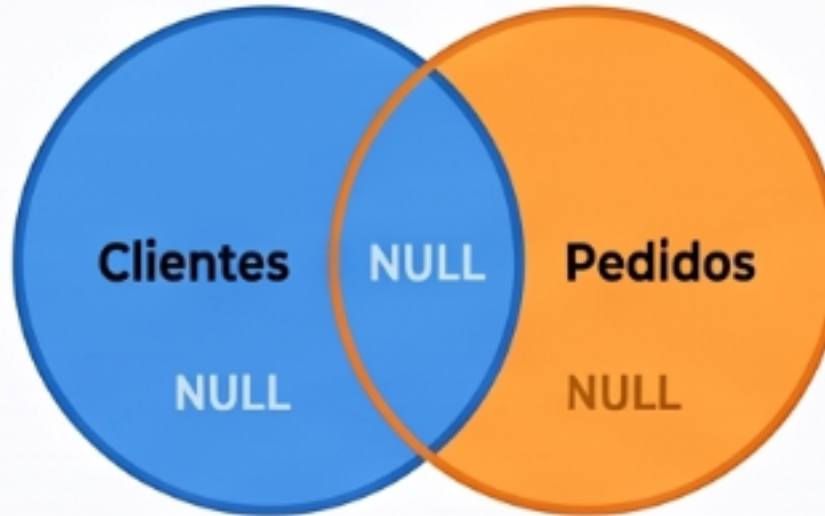


Conserva todos los registros de la tabla derecha (Pedidos) y muestra NULL si no existe un Cliente asociado.

```
SELECT * FROM Clientes c
RIGHT JOIN Pedidos p
ON c.id = p.cliente_id;
```

Visualmente, el círculo derecho está sombreado por completo.

FULL OUTER JOIN (Unión Total)



Mantiene todos los registros de ambas tablas; las faltas de coincidencia aparecen como NULL en el lado opuesto.

```
SELECT * FROM Clientes c
FULL OUTER JOIN Pedidos p
ON c.id = p.cliente_id;
```

Nota: MySQL y SQLite requieren emularlo mediante la unión (UNION) de un LEFT y RIGHT JOIN.

Joins de Estructura Especial

CROSS JOIN (Producto Cartesiano)

Crea todas las combinaciones posibles: cada fila de la tabla A se empareja con cada fila de la tabla B.

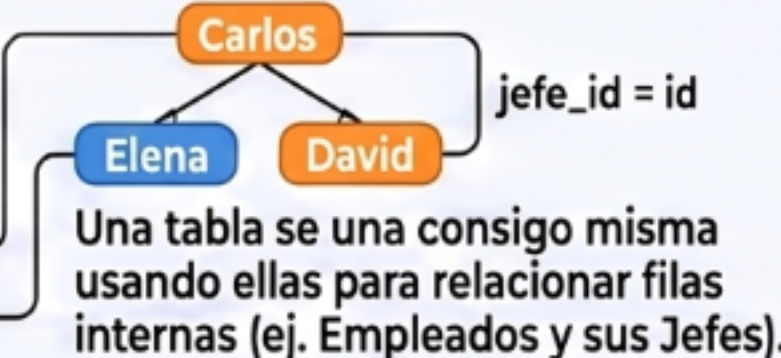
```
SELECT * FROM Clientes
CROSS JOIN Pedidos;
```

No utiliza la cláusula ON ya que no busca una coincidencia específica.

SELF JOIN (Relación Jerárquica)

Tabla: Empleados

ID	Nombre	Jefe_ID
1	Carlos (Jefe)	NULL
2	Elena	1
3	David	1



```
SELECT e.nombre AS Emp, m.nombre AS Jefe
FROM Empleados e
LEFT JOIN Empleados m
ON e.jefe_id = m.id;
```

Resumen Comparativo de JOINS

JOIN	Registros que conserva	Uso principal
INNER	Solo coincidencias	Intersección estricta de datos.
LEFT	Todo el lado izquierdo	Listas maestras con datos opcionales.
FULL	Todo de ambos lados	Reconciliación y auditoría de integridad.